

Proyecto 3 — API con PostgreSQL y pgAdmin

Nombre: Manuela Cordoba Robledo

Ficha: 3229209

Programa: ADSO

Instructor: Richard Alexander Betancur Sierra

Fecha: 17 de septiembre de 2026

Proyecto 3 — API con base de datos y pgAdmin

API REST de usuarios (Node.js + Express) con PostgreSQL y administración vía pgAdmin, orquestada con Docker Compose.

Descripción

Se requiere una API REST de usuarios que guarde la información en PostgreSQL, administrable desde pgAdmin. La solución se construye con Docker Compose (3 servicios: base de datos, API y pgAdmin), ejecuta las migraciones de base de datos automáticamente al primer arranque y valida los datos de entrada (nombre y email obligatorios, formato de email válido).

Requisitos

- Docker
- Docker Compose (v2)

Instrucciones de ejecución

1. Clonar el repositorio.
2. Crear el archivo `.env` a partir de la plantilla:

...

```
copy .env.example .env
```

...

3. Levantar los 3 servicios:

...

```
docker compose up -d
```

```
...
```

(o `make up` si tienes `make` instalado)

4. Verificar que los 3 servicios estén corriendo:

```
...
```

```
docker compose ps
```

```
...
```

5. Probar el endpoint de salud:

```
...
```

```
curl http://localhost:3000/health
```

```
...
```

Endpoints

Método	Ruta	Descripción
GET	/health	Estado del servicio
GET	/users	Listar todos los usuarios
GET	/users/:id	Obtener un usuario (404 si no existe)
POST	/users	Crear usuario (400 si datos inválidos)
PUT	/users/:id	Actualizar usuario
DELETE	/users/:id	Eliminar usuario

Método	Ruta	Descripción
GET	/health	Estado del servicio
GET	/users	Listar todos los usuarios
GET	/users/:id	Obtener un usuario (404 si no existe)
POST	/users	Crear usuario (400 si datos inválidos)
PUT	/users/:id	Actualizar usuario
DELETE	/users/:id	Eliminar usuario

Ejemplo de creación válida:

```
curl -X POST http://localhost:3000/users -H "Content-Type: application/json" -d '{"name":"Laura Gomez","email":"laura@example.com"}'
```

Ejemplo de datos inválidos (debe responder 400):

```
curl -X POST http://localhost:3000/users -H "Content-Type: application/json" -d '{"name":"","email":"no-es-un-email"}'
```

pgAdmin

1. Entra a `http://localhost:5050` (o el puerto definido en `.env`).
2. Inicia sesión con `PGADMIN\_EMAIL` / `PGADMIN\_PASSWORD` de tu `.env`.
3. Agrega un nuevo servidor:
 - **Host**: `db` (nombre del servicio, no `localhost`)
 - **Puerto**: `5432`
 - **Usuario/contraseña**: los definidos en `DB\_USER` / `DB\_PASSWORD`
4. Navega a la tabla `users` y verifica los datos creados por la API.

Makefile

make up # levantar los servicios

make down # detener los servicios

make logs # ver logs en vivo

make test # probar endpoints básicos

Preguntas de reflexión

****¿Por qué el script de migración solo se ejecuta la primera vez que se crea el volumen? ¿Qué harías para volver a ejecutarlo?****

PostgreSQL solo ejecuta los scripts de `/docker-entrypoint-initdb.d` cuando el volumen de datos está vacío (primera inicialización). Para volver a ejecutarlo hay que eliminar el volumen (`docker compose down -v`) y levantar de nuevo.

****¿Por qué en pgAdmin el host de conexión es el nombre del servicio y no localhost?****

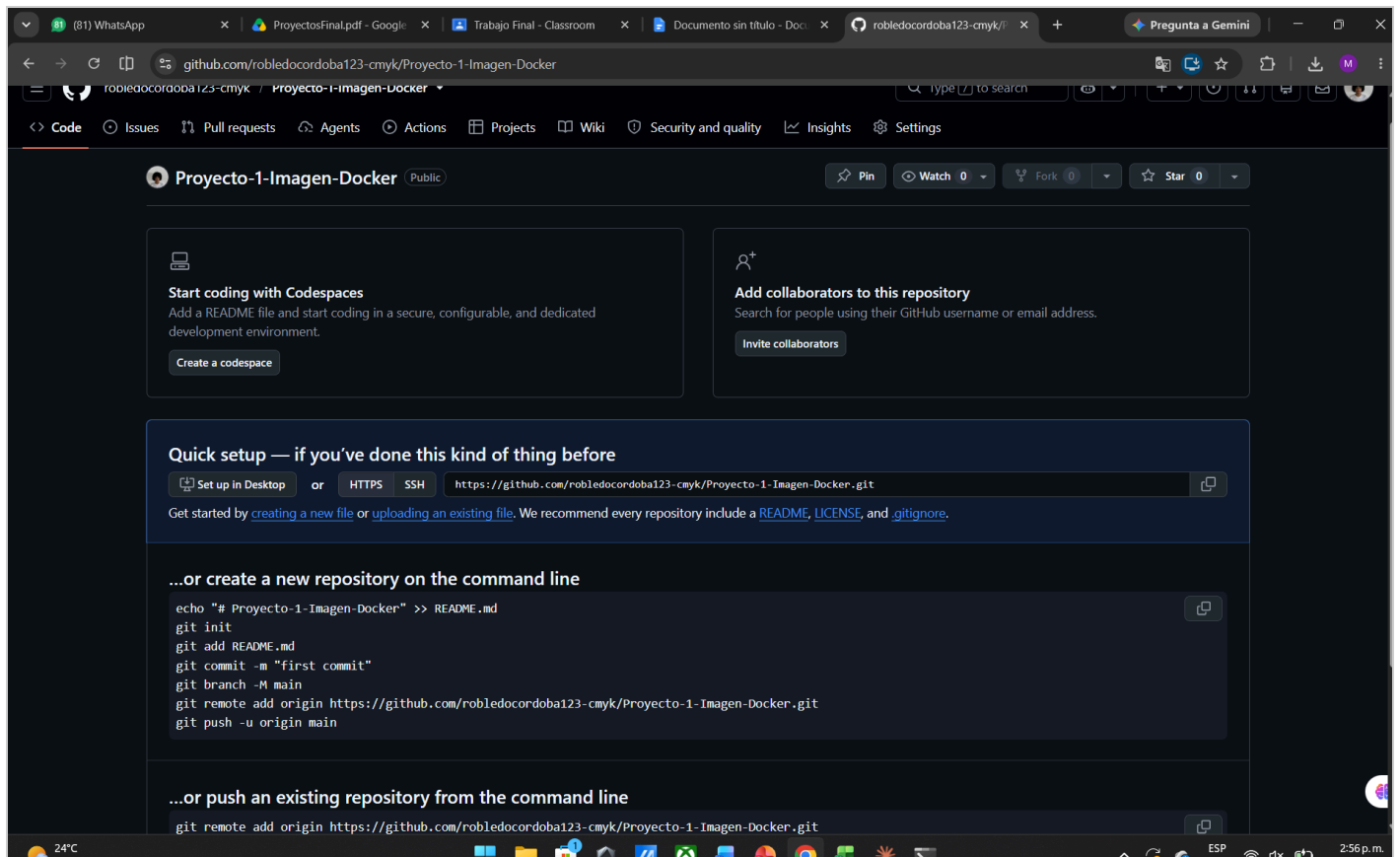
Porque pgAdmin corre dentro de su propio contenedor, en la misma red de Docker Compose; `localhost` haría referencia al propio contenedor de pgAdmin, no al de la base de datos. El nombre del servicio (`db`) se resuelve por la red interna de Docker.

****¿Qué ocurre si la API arranca antes de que la base de datos esté lista, y cómo lo previene la configuración del compose?****

La API fallaría al intentar conectarse porque PostgreSQL aún no acepta conexiones. Se previene con el `healthcheck` de `db` (usando `pg_isready`) combinado con `depends_on: condition: service_healthy` en el servicio `api`, que espera a que la base de datos esté realmente lista antes de arrancar.

Evidencias

Creación del repositorio



Repositorio creado en GitHub

Commit inicial y construcción de la imagen

Se sube todo el código (API, Dockerfile, docker-compose, script de migración, Makefile), se instalan dependencias y se levanta el proyecto con Docker Compose (3 servicios: `db`, `api`, `pgadmin`).

```
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-2-WordPress-persistente-con-Docker-Compose> git push
Everything up-to-date
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-2-WordPress-persistente-con-Docker-Compose> cd C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-1-Imagen-Docker
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-1-Imagen-Docker> git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-1-Imagen-Docker> git commit -m "docs: completar README del proyecto 1 con instrucciones y evidencias"
[main 2f60a56] docs: completar README del proyecto 1 con instrucciones y evidencias
 1 file changed, 50 insertions(+), 3 deletions(-)
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-1-Imagen-Docker> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.22 KiB | 1.22 MiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/robledocordoba123-cmyk/Proyecto-1-Imagen-Docker.git
 50b9f1e..2f60a56 main -> main
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-1-Imagen-Docker> |
```

Commit inicial

```

PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-1-Imagen-Docker> cd C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> git add .
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '.dockerignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '.env.example', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '.github/workflows/ci.yml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Dockerfile', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Makefile', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'docker-compose.yml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'migrations/init.sql', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/db.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/server.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> git commit -m "feat: agregar API de usuarios con PostgreSQL, pgAdmin y migraciones"
[main 6f2c0b8] feat: agregar API de usuarios con PostgreSQL, pgAdmin y migraciones
12 files changed, 336 insertions(+), 4 deletions(-)
create mode 100644 .dockerignore
create mode 100644 .env.example
create mode 100644 .github/workflows/ci.yml
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 Dockerfile
create mode 100644 Makefile
create mode 100644 docker-compose.yml

```

Push del commit inicial

```

PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> git push
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (18/18), 5.05 KiB | 862.00 KiB/s, done.
Total 18 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/robledocordoba123-cmyk/Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin.git
8e447bd..6f2c0b8 main -> main
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin>

```

Push completado

```

PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> npm install

added 82 packages, and audited 83 packages in 2s

16 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> copy .env.example .env

```

Instalación de dependencias

```

PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> docker compose up -d
[+] up 30/30
  ✓ Image dpag/pgadmin4 Pulled 52.8s
  ✓ Image postgres:16-alpine Pulled 44.1s
[+] Building 3.5s (13/13) FINISHED
=> [internal] load local bake definitions 0.0s
=> => reading from stdin 647B 0.0s
=> [internal] load build definition from Dockerfile 0.0s
=> => transferring dockerfile: 179B 0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/node:20-alpine 0.8s
=> [auth] library/node:pull token for registry-1.docker.io 0.0s
=> [internal] load .dockerignore 0.0s
=> => transferring context: 87B 0.0s
=> [1/5] FROM docker.io/library/node:20-alpine@sha256:fb4cd12c85ee03686f6af5362a0b0d56d50c58a04632e6c0fb8363f609 0.0s
=> => resolve docker.io/library/node:20-alpine@sha256:fb4cd12c85ee03686f6af5362a0b0d56d50c58a04632e6c0fb8363f609 0.0s
=> [internal] load build context 0.0s
=> => transferring context: 41.10kB 0.0s
=> CACHED [2/5] WORKDIR /app 0.0s
=> [3/5] COPY package*.json ./ 0.2s
=> [4/5] RUN npm install --production 1.7s
=> [5/5] COPY . . 0.0s
=> exporting to image 0.4s
=> => exporting layers 0.2s
=> => exporting manifest sha256:c2b8997e870a43f7571619e576e3f3fe0f75f3919527624fc7db0e7c62f9782c 0.0s
=> => exporting config sha256:4b91653a1c8edd59af94452e1a7839d79314a143b983345b1170afd860860f6 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:99bddf7eea85dacc09038e7ff44ebeca605b4f9169e3efa0a355a826f90480e 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:e8a0d4de55008a807318ae137c07847236fb9cb08ea73b83484746697eb4689d 0.0s

```

Construcción de la imagen y servicios

Resolución de conflicto de puerto entre proyectos

El puerto 3000 estaba ocupado por el contenedor del Proyecto 1; se detiene y se reconstruye el servicio `api` para que quede correctamente publicado.

```

PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
ORTS
ef7f7b84524f   dpag/pgadmin4                       "/entrypoint.sh"        About a minute ago   Up About a minute   0
.0.0.0:5050->80/tcp, [::]:5050->80/tcp
ac8698a11a1b   postgres:16-alpine                 "docker-entrypoint.s..." About a minute ago   Up About a minute (healthy) 5
432/tcp
07a174dabaf8   wordpress:latest                   "docker-entrypoint.s..." 11 minutes ago      Up 11 minutes      0
.0.0.0:8000->80/tcp, [::]:8000->80/tcp
8cee0bd63b62   mysql:8.0                           "docker-entrypoint.s..." 11 minutes ago      Up 11 minutes (healthy) 3
306/tcp, 33060/tcp
14749a840cfb   tienda-api:1.0                      "docker-entrypoint.s..." 30 minutes ago      Up 30 minutes      0
.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
c36c9982cded   fullstack-docker-frontend           "/docker-entrypoint...." 7 days ago          Up 48 minutes      0
.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp

```

Conflicto de puerto detectado

```

PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> docker stop tienda-api
tienda-api
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> docker compose up -d
[+] up 3/3
  ✓ Container users_pgadmin Running 0.0s
  ✓ Container users_db Healthy 0.5s
  ✓ Container users_api Started 0.1s
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> docker compose ps
NAME                IMAGE                                COMMAND                  SERVICE   CREATED
STATUS
users_api            proyecto-3-api-con-base-de-datos-y-pgadmin-api "docker-entrypoint.s..." api        About a minute ago
Up 8 seconds        3000/tcp
users_db             postgres:16-alpine                 "docker-entrypoint.s..." db         About a minute ago
Up About a minute (healthy) 5432/tcp
users_pgadmin        dpag/pgadmin4                       "/entrypoint.sh"        pgadmin   About a minute ago
Up About a minute    0.0.0.0:5050->80/tcp, [::]:5050->80/tcp

```

Contenedor recreado

```

PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> docker compose up -d --force-recreate api
[+] up 2/2
✓Container users_db Healthy 3.7s
✓Container users_api Started 3.8s
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> docker compose ps
NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STAT
US PORTS
users_api proyecto-3-api-con-base-de-datos-y-pgadmin-api "docker-entrypoint.s..." api 8 seconds ago Up 4
seconds 0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
users_db postgres:16-alpine "docker-entrypoint.s..." db 2 minutes ago Up 2
minutes (healthy) 5432/tcp
users_pgadmin dpape/pgadmin4 "/entrypoint.sh" pgadmin 2 minutes ago Up 2
minutes 0.0.0.0:5050->80/tcp, [::]:5050->80/tcp
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> |

```

Servicios corriendo correctamente

Pruebas de la API: salud, CRUD y validación

Se prueban el endpoint de salud, el listado (con los usuarios de ejemplo creados por la migración automática), la creación, actualización y eliminación de usuarios.

```

PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> curl -UseBasicParsing http://localhost:3000/health
h
StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : {"status":"ok"}
RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
                  Connection: keep-alive
                  Keep-Alive: timeout=5
                  Content-Length: 15
                  Content-Type: application/json; charset=utf-8
                  Date: Thu, 17 Sep 2026 21:03:16 GMT
                  ETag: W/"f-VaSQ4oDUiZbLZNAEkN+s..."
Forms           : 
Headers         : {[Connection, keep-alive], [Keep-Alive, timeout=5], [Content-Length, 15], [Content-Type,
                  application/json; charset=utf-8]...}
Images          : {}
InputFields     : {}
Links           : {}
ParsedHtml      : 
RawContentLength : 15

```

Endpoint de salud

```

PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> curl -UseBasicParsing http://localhost:3000/users

StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : [{ "id":1,"name":"Ana Torres","email":"ana.torres@example.com","created_at":"2026-09-17T20:59:37.222Z"}, {"id":2,"name":"Carlos Ruiz","email":"carlos.ruiz@example.com","created_at":"2026-09-17T20:59:37.222Z"} ]
RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
                  Connection: keep-alive
                  Keep-Alive: timeout=5
                  Content-Length: 207
                  Content-Type: application/json; charset=utf-8
                  Date: Thu, 17 Sep 2026 21:03:22 GMT
                  ETag: W/"cf-djfYXjJ54sHwJp+88S8..."
Forms           : 
Headers         : {[Connection, keep-alive], [Keep-Alive, timeout=5], [Content-Length, 207], [Content-Type, application/json; charset=utf-8]...}
Images          : {}
InputFields     : {}
Links           : {}
ParsedHtml      : 
RawContentLength : 207

PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> |

```

Listado de usuarios

 Creación de usuario (201)

Creación de usuario (201)

 Actualización de usuario (200)

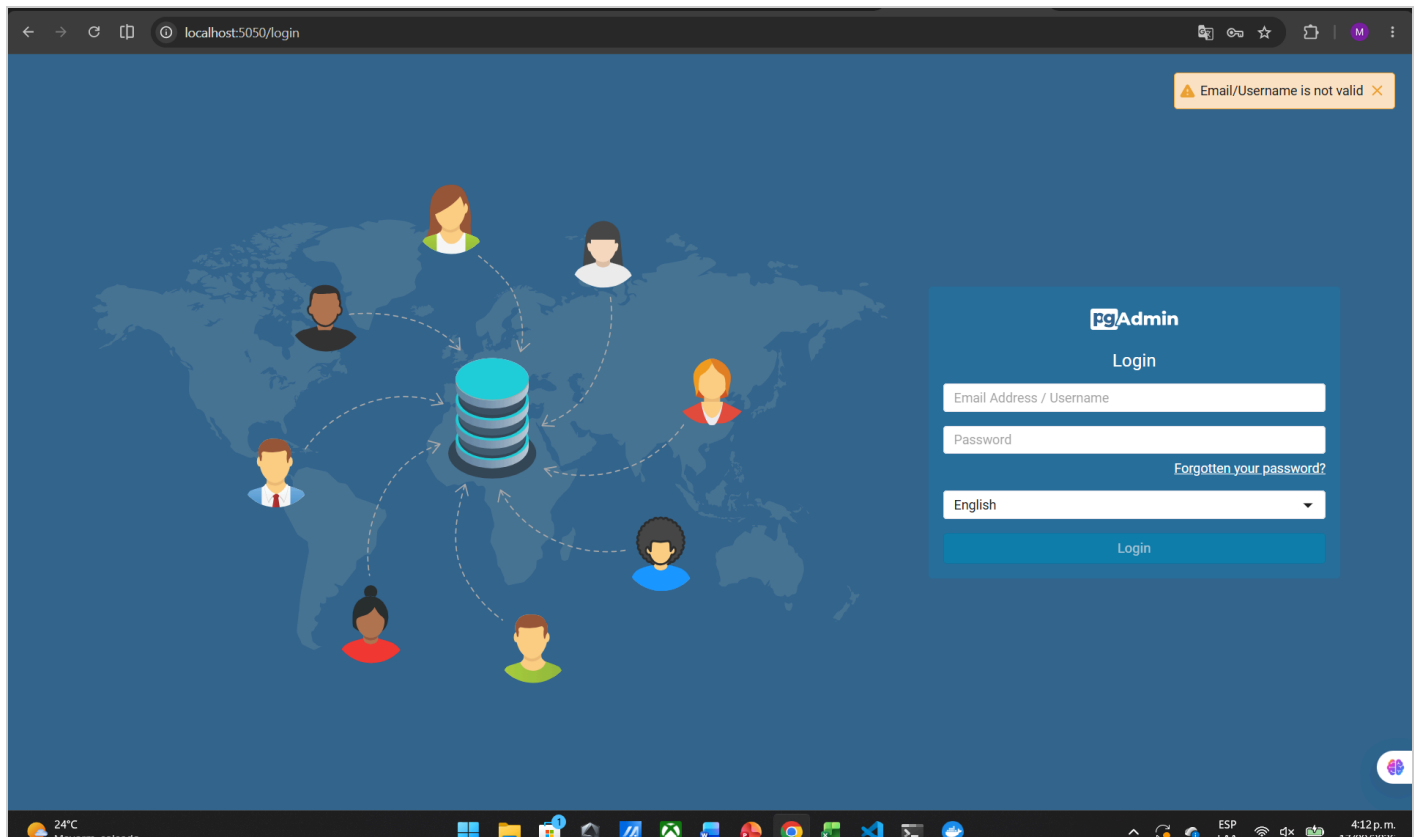
Actualización de usuario (200)

 Eliminación de usuario (204)

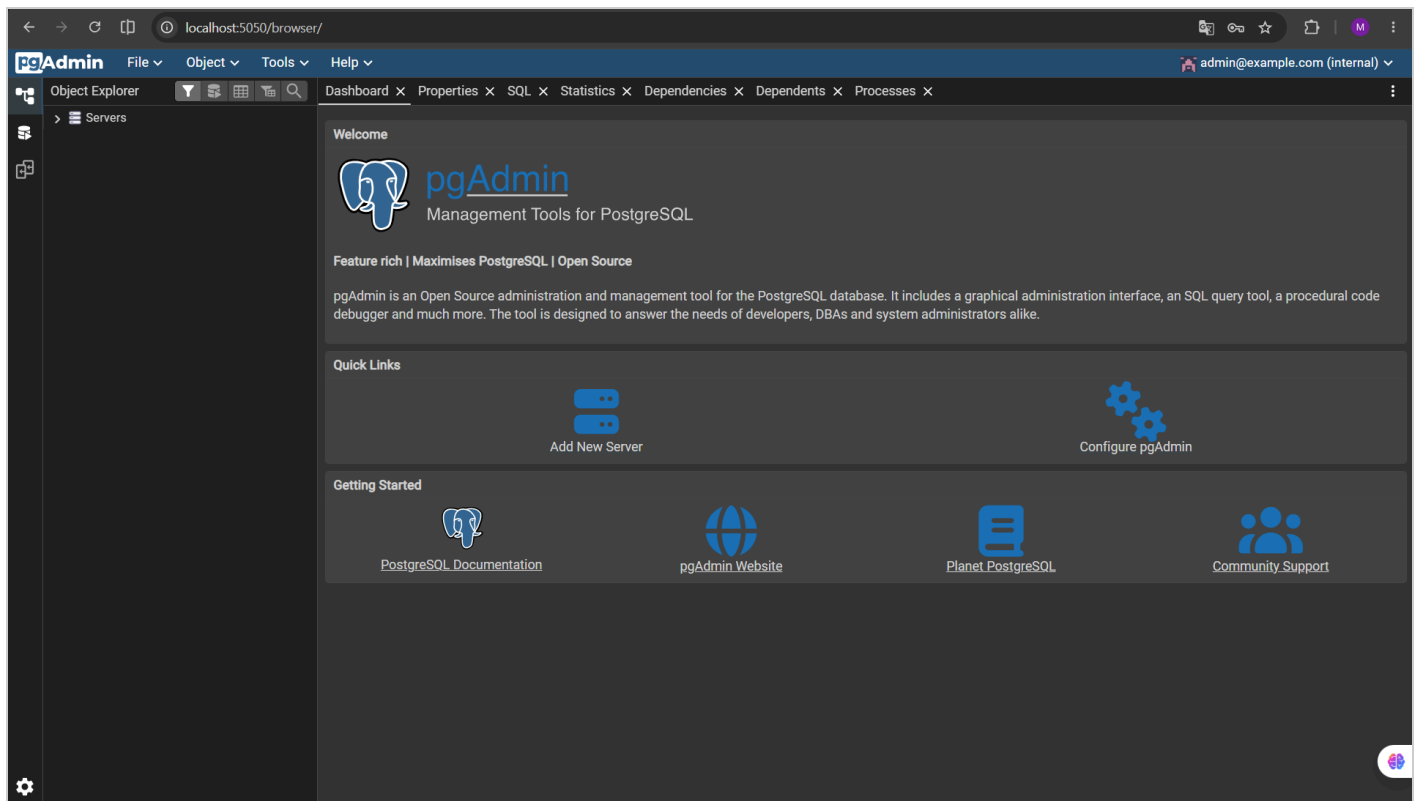
Eliminación de usuario (204)

Verificación en pgAdmin

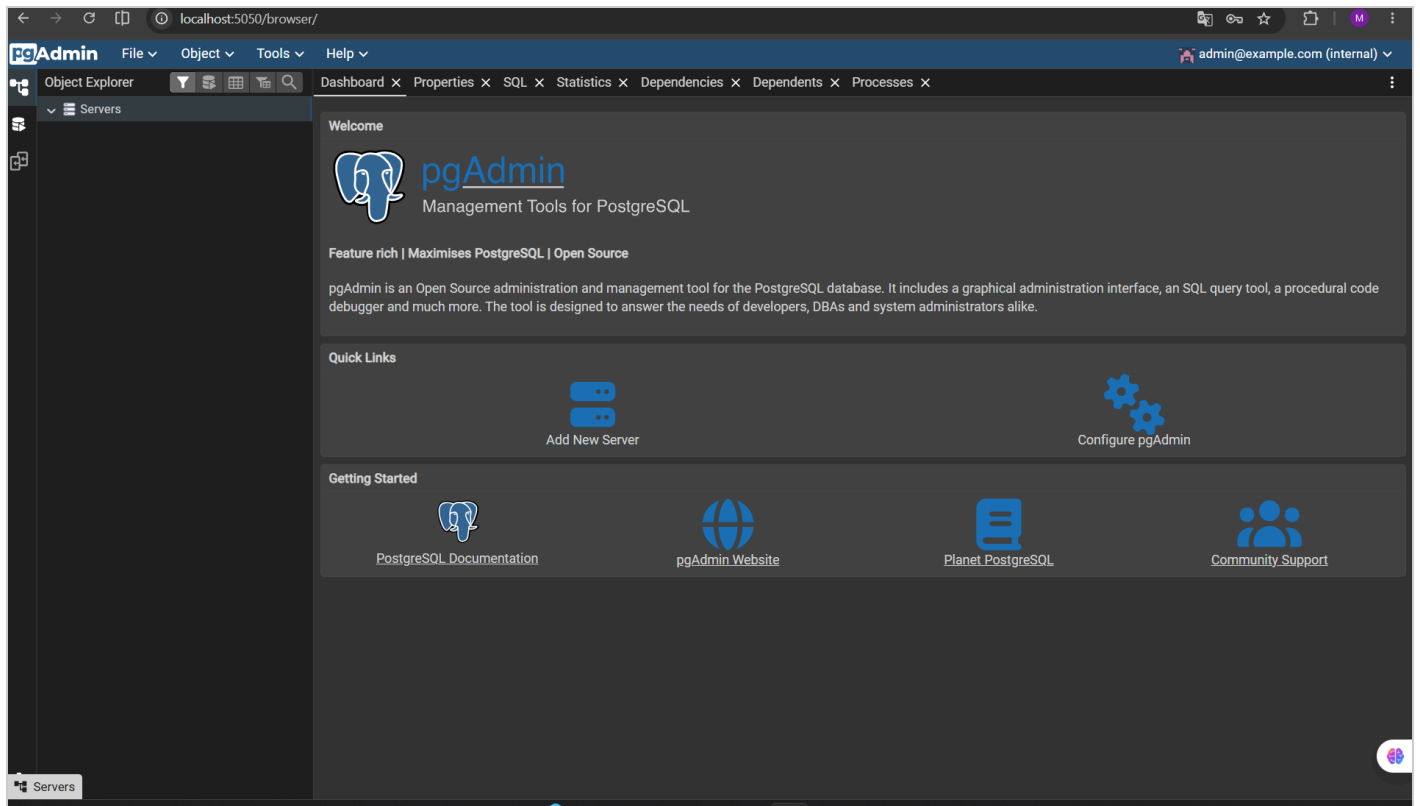
Se configura pgAdmin, se conecta a la base de datos usando `db` como host (el nombre del servicio, no `localhost`), y se confirma que los datos creados por la API se reflejan en la tabla `users`.



Acceso a pgAdmin



Panel principal de pgAdmin



Registro del servidor

Register - Server

GeneralConnectionParametersSSH TunnelAdvancedPost Connection SQLTags

Port

5432

Maintenance database

postgres

Username

admin

Kerberos authentication?

☐

Password

In edit mode the password field is enabled only if Save Password is set to true.

Save password?

☐

Role

Service

i

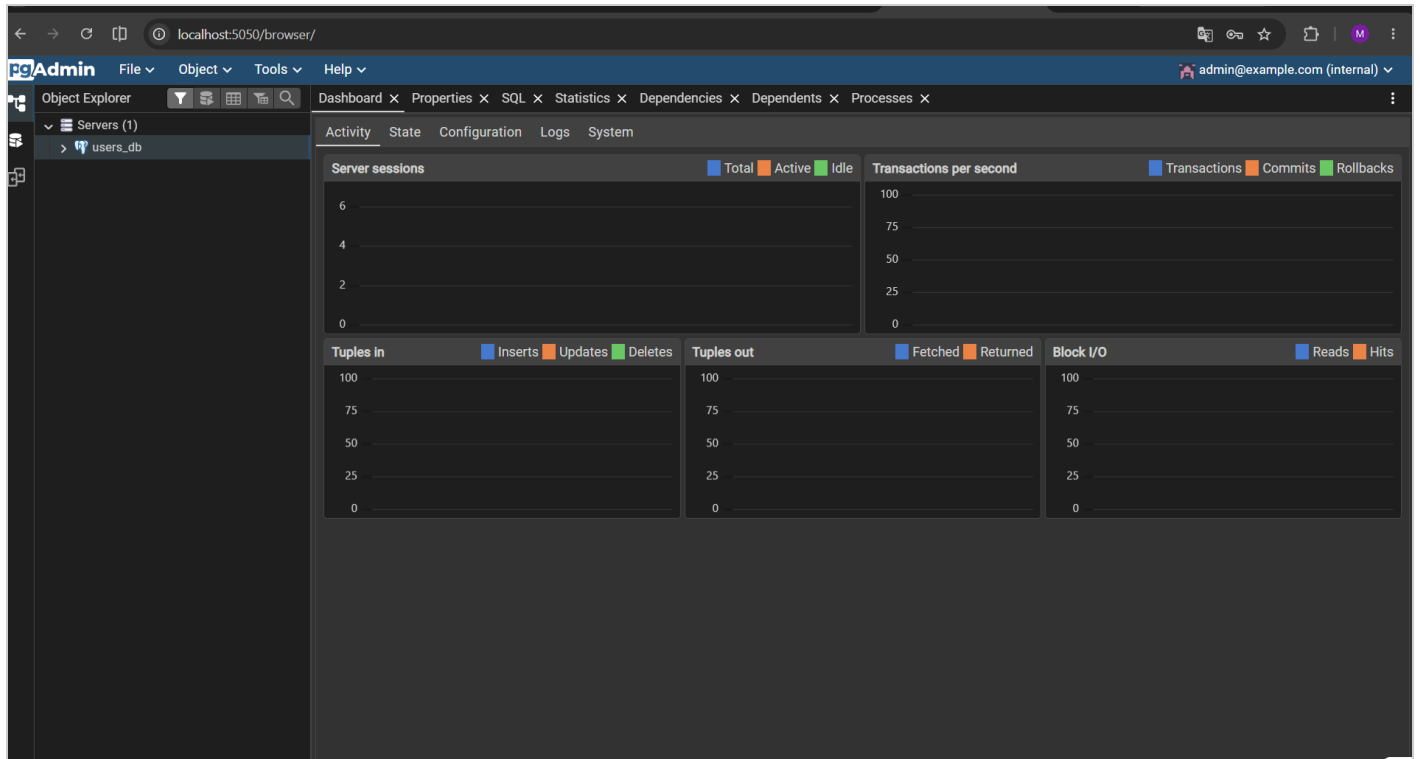
?

Close

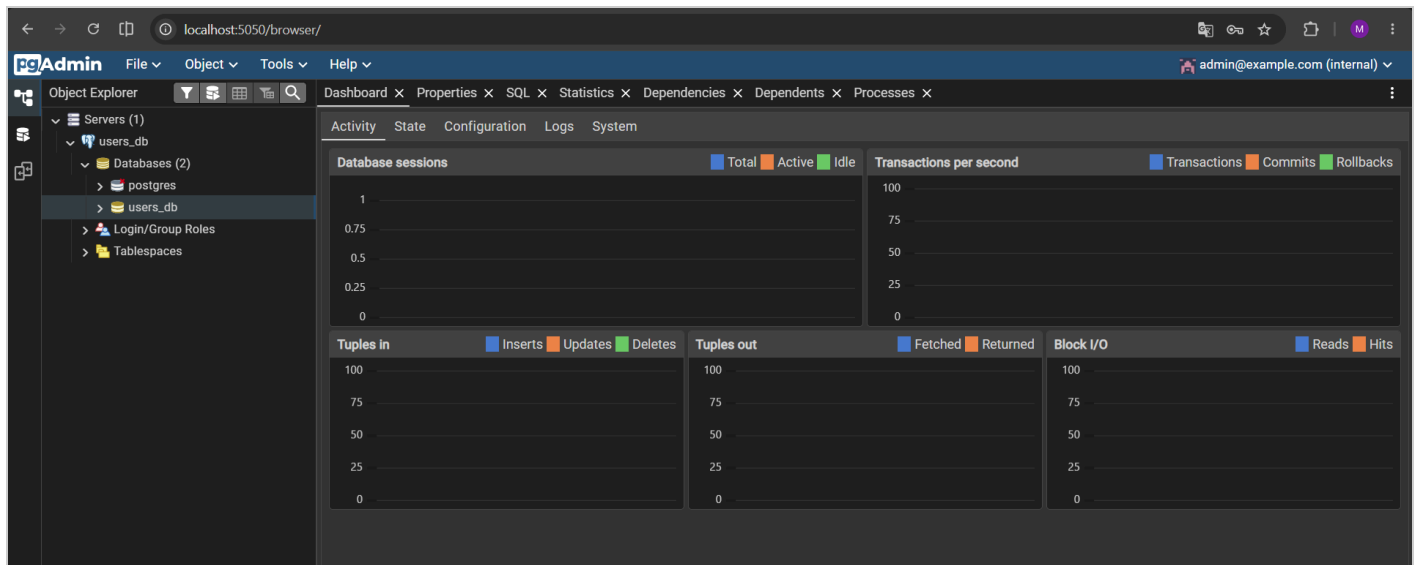
Reset

Save

Configuración de la conexión



Servidor conectado



Bases de datos disponibles

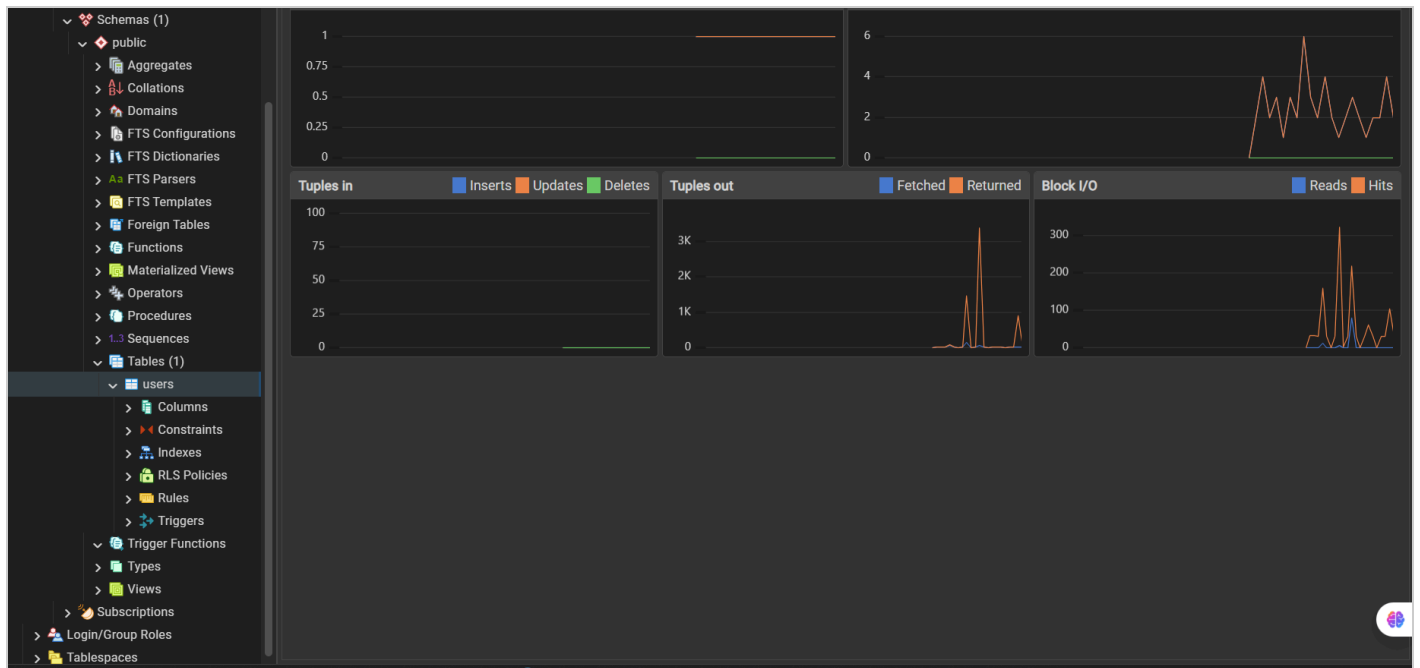


Tabla users en el árbol de pgAdmin

The screenshot displays the pgAdmin interface with a query executed against the 'users' table. The query is: `SELECT * FROM public.users ORDER BY id ASC`. The results are shown in the 'Data Output' pane, displaying two rows of data. The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 2' and 'Query complete 00:00:00.117'.

id	[PK] integer	name	character varying (100)	email	character varying (150)	created_at	timestamp without time zone
1		Ana Torres Actualizada		ana.torres@example.c...		2026-09-17 20:59:37.222674	
2		Laura Gomez		laura@example.com		2026-09-17 21:03:55.288332	

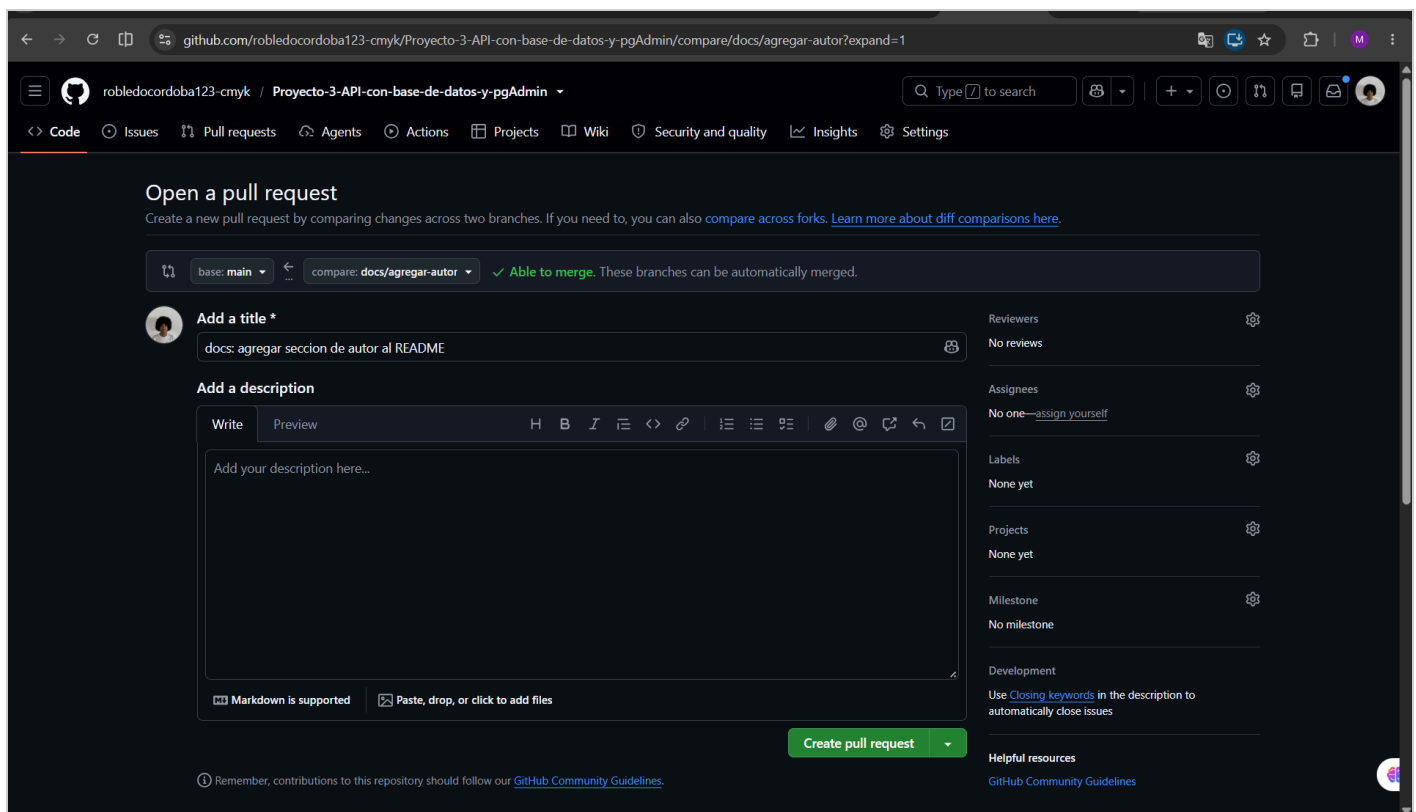
Datos de la tabla users

Flujo de Pull Request

Se crea una rama corta, se abre un Pull Request hacia `main`, se fusiona y se limpia la rama, dejando el repositorio con una sola rama (`main`).

```
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-1-Imagen-Docker> cd C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-2-WordPress-persistente-con-Docker-Compose
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-2-WordPress-persistente-con-Docker-Compose> git checkout -b docs/agregar-autor
Switched to a new branch 'docs/agregar-autor'
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-2-WordPress-persistente-con-Docker-Compose> git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-2-WordPress-persistente-con-Docker-Compose> git commit -m "docs: agregar seccion de autor al README"
[docs/agregar-autor acf447d] docs: agregar seccion de autor al README
1 file changed, 48 insertions(+), 5 deletions(-)
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-2-WordPress-persistente-con-Docker-Compose> git push -u origin docs/agregar-autor
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.47 KiB | 1.47 MiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'docs/agregar-autor' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/robledocordoba123-cmyk/Proyecto-2-WordPress-persistente-con-Docker-Compose/pull/new/docs/agregar-autor
remote:
To https://github.com/robledocordoba123-cmyk/Proyecto-2-WordPress-persistente-con-Docker-Compose.git
 * [new branch]      docs/agregar-autor -> docs/agregar-autor
branch 'docs/agregar-autor' set up to track 'origin/docs/agregar-autor'.
```

Rama y push



Pull Request creado

```
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> git pull
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 929 bytes | 929.00 KiB/s, done.
From https://github.com/robledocordoba123-cmyk/Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin
  6f2c0b8..1c6cdc5  main    -> origin/main
Updating 6f2c0b8..1c6cdc5
Fast-forward
 README.md | 4 +++++
 1 file changed, 4 insertions(+)
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> git branch -d docs/agregar-autor
Deleted branch docs/agregar-autor (was dde6c26).
PS C:\Users\Pc\Proyectos\Proyecto-3-API-con-base-de-datos-y-pgAdmin> |
```

Limpieza final de la rama

Autor

Manuela Cordoba